

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»  
(СЛИ)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

CMS для парикмахерских и барбершопов «Сайтама»

Исполнитель

В. А. Решетняк

Руководитель практики

Н. А. Оганезова

Сыктывкар 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1.1      | Полное наименование системы и приложения              | 4         |
| 1.2      | Наименования заказчика и разработчика                 | 4         |
| 1.3      | Сроки разработки                                      | 4         |
| 1.4      | Перечень документов, на которые ссылается ТЗ          | 4         |
| <b>2</b> | <b>НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ</b>             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Назначение системы                                    | 6         |
| 2.2      | Цели создания                                         | 6         |
| <b>3</b> | <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ</b>           | <b>8</b>  |
| 3.1      | Описание предметной области                           | 8         |
| 3.2      | Границы автоматизации                                 | 9         |
| 3.3      | Особенности реализации веб-приложения                 | 10        |
| <b>4</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ</b>                           | <b>11</b> |
| 4.1      | Требования к системе в целом                          | 11        |
| 4.1.1    | Требования к структуре и функционированию системы     | 11        |
| 4.1.2    | Требования к численности и квалификации персонала     | 11        |
| 4.1.3    | Требования к надёжности                               | 12        |
| 4.1.4    | Требования к безопасности                             | 12        |
| 4.1.5    | Требования к эргономике и технической эстетике        | 13        |
| 4.2      | Требования к функциям (задачам), выполняемым системой | 14        |
| <b>5</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>                 | <b>37</b> |
| 5.1      | Информационное обеспечение                            | 37        |
| 5.1.1    | Состав основных сущностей                             | 37        |
| 5.1.2    | Модель организации данных                             | 39        |
| 5.1.3    | Состав входной и выходной информации                  | 40        |
| 5.1.4    | Экранные формы                                        | 42        |
| 5.1.5    | Классификаторы и кодовые системы                      | 42        |
| 5.2      | Лингвистическое обеспечение                           | 43        |
| 5.3      | Программное обеспечение                               | 43        |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4      | Техническое обеспечение . . . . .                              | 44        |
| <b>6</b> | <b>СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ . . . . .</b> | <b>45</b> |
| <b>7</b> | <b>ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ . . . . .</b>            | <b>47</b> |
| 7.1      | Виды, состав и методы испытаний . . . . .                      | 47        |
| 7.2      | Порядок сдачи этапов работ . . . . .                           | 48        |
| <b>8</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ . . . . .</b>                 | <b>49</b> |
| 8.1      | Перечень документов . . . . .                                  | 49        |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. Экранные формы . . . . .</b>                  | <b>50</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Диаграммы последовательностей . . . . .</b>   | <b>54</b> |

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1 Полное наименование системы и приложения**

Наименование: CMS для парикмахерских и барбершопов.

Приложение: «Сайтама» (веб-приложение с клиентской и административной частью).

Понятия «парикмахерская» и «барбершоп» используются в настоящем ТЗ как взаимозаменяемые синонимы – предприятие сферы услуг стрижки и ухода за волосами/бородой (см. также раздел 3.1). Термин «грумминг-салон» в наименование системы не включён: в русскоязычной практике он обозначает услуги стрижки и ухода за животными, что не относится к сфере деятельности системы.

Система рассчитана на сеть из одной или нескольких точек обслуживания одного владельца: у сети общий каталог услуг и публичный сайт, но у каждой точки – собственный адрес, часы работы, мастера и записи (см. 3.1, 5.1.1 – сущность «Точка сети», и 5.1.2).

### **1.2 Наименования заказчика и разработчика**

Заказчик: Решетняк Владислав Александрович, 335б, 3 курс.

Разработчик: Решетняк Владислав Александрович, 335б, 3 курс.

Руководитель проекта: Оганезова Нина Александровна.

### **1.3 Сроки разработки**

Начало работ: 22.06.2026.

Окончание работ: 18.07.2026.

### **1.4 Перечень документов, на которые ссылается ТЗ**

– ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

### 2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации операционной деятельности барбершопов и парикмахерских, в том числе организованных в сеть из нескольких точек обслуживания одного владельца: ведения клиентской базы, управления расписанием мастеров, онлайн-записи клиентов, управления общим для сети каталогом услуг, формирования отчётов и ценообразованием, а также автоматической отправки писем-напоминаний о записи. Система обеспечивает кроссплатформенный доступ через веб-браузер, разграничивает права администратора точки (видит и обслуживает только свою точку) и владельца сети (видит и управляет всеми точками) и предоставляет оперативную аналитику по выручке, загруженности мастеров и популярности услуг – как по отдельной точке, так и по сети в целом.

Система автоматизирует следующие бизнес-процессы, выделенные в ходе исследования:

- 1) онлайн-запись клиента (Зап-1);
- 2) управление услугами и прайсом (Усл-2);
- 3) напоминания о записи (Увед-3);
- 4) формирование отчётов (Отчёт-4);
- 5) управление контентом сайта – настройки, отображаемые на главной странице и странице мастеров (Конт-5);
- 6) управление сетью точек обслуживания – открытие, закрытие, изменение адреса, телефона и часов работы каждой точки (Точ-6).

### 2.2 Цели создания

Каждая цель сформулирована с измеримым, проверяемым на приёмке показателем.

– **Сокращение времени обработки заявок.** Перевод записи в самообслуживание клиента: для уже зарегистрированного клиента время от открытия страницы записи до подтверждённой записи – не более 2 минут (против оценочных 5–10 минут при ручной обработке администратором по теле-

фону); регистрация нового клиента (однократная операция) в этот показатель не входит.

- **Устранение накладок и двойных записей.** 0 инцидентов двойного бронирования одного временного слота одного мастера – гарантируется ограничением целостности PostgreSQL (EXCLUDE USING gist), а не организационными мерами; проверяется нагрузочным тестированием конкурентных запросов (раздел 7.1).

- **Снижение доли пропущенных визитов.** Автоматические напоминания за 24 и 2 часа до визита (см. FR-008) призваны снизить долю визитов, забытых клиентом. Система не ведёт отдельного статуса «неявка» – факт оказания услуги мастер фиксирует вручную статусом done (см. 5.1.1), поэтому проверяемым на приёме показателем служит технический: не менее 95% подтверждённых записей получают оба напоминания (заполнены reminder\_24h\_sent\_at и reminder\_2h\_sent\_at) до наступления времени визита.

- **Гибкое ценообразование.** Возможность настроить индивидуальную стоимость услуг у конкретного мастера: коэффициентом мастера, умножающим базовую цену каждой оказываемой им услуги, либо точечным переопределением цены для одной услуги у одного мастера (см. FR-007). Формулировка уточнена: система не вычисляет цену автоматически по квалификации мастера – специализация мастера отображается администратору как справочная информация, но не участвует в расчёте.

- **Единое хранилище данных.** Полный отказ от бумажных журналов и разрозненных Excel-таблиц к моменту сдачи системы (100% операций записи, каталога услуг и клиентской базы ведётся в системе).

- **Аналитика для владельца.** Формирование отчёта по выручке, загруженности и топ-услугам за произвольный период – без привлечения разработчика, время формирования отчёта не более 3 секунд при объёме данных до 10 000 записей.

- **Упрощение авторизации клиентов.** Не менее 30% новых клиентов используют вход через VK ID вместо email-регистрации в течение первого месяца эксплуатации.

### **3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ**

#### **3.1 Описание предметной области**

Объектом автоматизации является барбершоп, оказывающий услуги мужской стрижки, оформления бороды и сопутствующего ухода, в том числе организованный в сеть из нескольких точек обслуживания одного владельца. Пилотным объектом внедрения выступает барбершоп «Сайтама»; система проектируется технологически нейтрально к конкретному предприятию сферы услуг красоты и может быть использована другой парикмахерской или барбершопом без изменения кода – заменой каталога услуг и контента публичных страниц. Каждая точка сети имеет собственный адрес, часы работы и мастеров; каталог услуг и оформление публичного сайта – общие на всю сеть (см. 5.1.1, сущность «Точка сети»).

Предметная область охватывает:

- фиксацию и обработку заявок клиентов на запись к мастеру на конкретную услугу и время;
- ведение недельного расписания работы каждого мастера по дням недели, в пределах часов работы точки, к которой он относится (см. FR-011);
- управление каталогом услуг с индивидуальными ценами для каждого мастера;
- ведение клиентской базы (контактные данные, история визитов, способ авторизации); учётная запись клиента общая на всю сеть – повторная регистрация в каждой точке не требуется;
- автоматическую отправку писем-напоминаний о записи (за 24 и 2 часа до визита) и уведомления об изменении времени записи мастером/администратором;
- расчёт свободных временных слотов мастера на выбранную дату с учётом уже существующих записей (без технологического буфера между соседними записями, см. FR-004);
- оформление записи клиентом (доступно только вошедшим в систему пользователям, см. FR-005);
- приём отзывов клиентов о мастерах после завершённой услуги (см. FR-014);



- управление контентом публичных страниц сайта (главная страница, страница мастеров, личный кабинет клиента);
- управление сетью точек обслуживания – открытие, закрытие, изменение адреса, телефона и часов работы каждой точки;
- формирование отчётов, включая аналитику загруженности мастеров, по отдельной точке и по сети в целом (см. FR-015);
- разграничение прав доступа между ролями: клиент, мастер, администратор точки, владелец сети.

### **3.2 Границы автоматизации**

Вне границ автоматизации настоящей системы находятся следующие процессы – барбершоп продолжает вести их вне системы или с помощью сторонних инструментов:

- бухгалтерский и налоговый учёт (интеграция с 1С или иными бухгалтерскими системами не выполняется);
- складской учёт расходных материалов и косметических средств;
- расчёт и начисление заработной платы мастерам – система не ведёт кадровый учёт; настраиваемый у мастера коэффициент цены (coefficient, см. 5.1.1) используется только для расчёта стоимости услуг клиенту, а не вознаграждения мастера;
- приём онлайн-оплаты и возврат денежных средств – оплата услуг производится очно в барбершопе, система не выступает платёжным агрегатором (см. также FR-006);
- учёт фактической явки клиента отдельным статусом записи – терминальные статусы записи ограничены значениями «завершена» (услуга оказана, отмечается мастером) и «отменена» (см. 5.1.1); отдельного статуса «неявка» система не ведёт;
- CRM-функции за пределами базового профиля клиента: сегментация базы, email/SMS-маркетинговые рассылки, программы лояльности – не входят в MVP.

### 3.3 Особенности реализации веб-приложения

- централизованное хранение данных на сервере в PostgreSQL;
- многопользовательский доступ с разграничением прав по ролям (RBAC), включая ограничение видимости данных точкой сети для администратора;
- FastAPI отдаёт REST API, потребляемое Vue.js-фронтом;
- интеграция с внешним провайдером идентификации (VK ID);
- отправка писем напрямую через SMTP, без стороннего провайдера рассылок и без SMS-канала.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

### 4.1 Требования к системе в целом

#### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Клиент-серверная архитектура:

Таблица 1 – Компонентный состав системы

| Компонент            | Технология                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend             | Vue.js + Tailwind CSS                                                                             |
| Backend              | FastAPI (Python)                                                                                  |
| СУБД                 | PostgreSQL 16+                                                                                    |
| ORM                  | SQLAlchemy 2.0 (синхронный) + Alembic (миграции)                                                  |
| Валидация данных     | Pydantic                                                                                          |
| Напоминания о записи | фоновый asyncio-цикл в процессе backend (без выделенного воркера и брокера сообщений), см. FR-008 |

Система функционирует как веб-приложение, доступное через браузер по протоколу HTTPS, с обязательным интернет-соединением. Взаимодействие фронтенда и бэкенда осуществляется через REST API.

#### 4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Администратор системы – базовые навыки работы с административной панелью, специальной ИТ-подготовки не требуется.

Мастера и клиенты – не требуют специальной подготовки, интерфейс интуитивно понятен.

Обслуживание сервера (обновления, резервное копирование) – силами разработчика или на аутсорсе, специальной штатной единицы не предусмотрено.

### 4.1.3 Требования к надёжности

Типовое для промышленных систем значение среднего времени наработки на отказ (8760 часов, 1 год) не подкрепляется методикой расчёта, т.к. не может быть проверено в отведённые на практику сроки. Установлены следующие требования:

- среднее время наработки на отказ – не менее 200 часов непрерывной работы в период опытной эксплуатации (соответствует периоду от развёртывания до защиты проекта, раздел 6, этап 5);
- время восстановления после сбоя – не более 30 минут;
- обязательное автоматическое резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки, хранение резервных копий не менее 7 дней;
- защита от потери данных при одновременной записи двух клиентов на один слот обеспечивается ограничением целостности PostgreSQL (EXCLUDE USING gist).

**Критерии отказа.** Отказом системы считается любое из следующих событий: недоступность системы (HTTP-ошибки 5xx на основных эндпоинтах либо отсутствие ответа) продолжительностью более 5 минут; потеря или необратимое искажение данных о записи или клиенте; невозможность выполнить любую из функций FR-001–FR-016 в течение более 10 минут подряд для более чем одного пользователя одновременно.

### 4.1.4 Требования к безопасности

- аутентификация пользователей: логин/пароль (email), а также OAuth 2.1 (PKCE) через VK ID;
- хранение паролей – только в виде хэша (bcrypt), хранение паролей в открытом виде запрещено;
- разграничение прав доступа по ролям: клиент, мастер, администратор точки, владелец сети; администратору дополнительно ограничена видимость данных его точкой (см. 3.1);
- авторизация запросов к API – JWT access-токен, 15 минут; сессия входа (refresh) хранится на сервере как запись в таблице сессий с хешем токена в httpOnly-cookie – действительна 30 дней бездействия; смена/сброс

пароля и блокировка пользователя аннулируют все его активные сессии;

- учёт попыток входа (успешных и неудачных, с IP-адресом и меткой времени) для защиты от подбора пароля – см. сущность «Попытка входа», 5.1.1; пять неудачных попыток по одному email за 15 минут временно блокируют вход по паролю для этого адреса;

- ограничение частоты запросов (rate limiting) по IP для функций, наиболее чувствительных к злоупотреблению: регистрация – не более 5 запросов в час, создание записи (онлайн-запись) – не более 20 запросов в минуту, оставление отзыва – не более 10 запросов в час; превышение лимита возвращает ошибку 429;

- персональные данные клиентов (ФИО, телефон, email) обрабатываются в соответствии с ФЗ-152;

- защита от CSRF/XSS/SQL-инъекций стандартными средствами FastAPI и SQLAlchemy (параметризованные запросы, экранирование).

**Определение способа входа.** Отдельного поля-перечисления в модели пользователя нет: способ входа определяется по факту заполненности полей – наличие хеша пароля разрешает вход по email/паролю, наличие идентификатора VK ID – через VK ID (см. 5.1.1); поля независимы и могут быть заполнены одновременно. Первый вход через VK ID, чей email совпадает с email уже существующей учётной записи (созданной по паролю), автоматически привязывает VK ID к этой записи, а не создаёт вторую – подробнее см. FR-003.

#### 4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Адаптивный дизайн, поскольку большая часть клиентов записывается с мобильных устройств.

Время отклика интерфейса – не более 300 мс на типовых операциях при штатной нагрузке (без учёта сетевых задержек); кратковременная деградация до 500 мс допускается только при пиковой нагрузке, соответствующей критерию нагрузочного теста (см. 7.1), и не является нормой для штатного режима работы.

Интуитивная навигация: запись на услугу – не более 4 шагов (выбор услуги, мастера, времени и подтверждение записи).

Единая цветовая и типографическая система на основе Tailwind CSS,

применяемая единообразно на всех страницах.

Поддержка тёмной и светлой темы – опционально, не входит в MVP.

## 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

В таблицах 2–17 приведены детализации ключевых функций системы. Таблица 2 демонстрирует полноту покрытия функциями всех четырёх ролей: «клиент», «мастер», «администратор точки» и «владелец сети», включая функции ролей «мастер» и «администратор» (FR-011–FR-016).

Таблица 2 – Функции системы по ролям

| Функция                                                                   | Клиент | Мастер | Админ. | Владелец |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Регистрация, вход, восстановление пароля (FR-001, FR-002, FR-003, FR-010) | +      | +      | +      | +        |
| Просмотр слотов и запись (FR-004, FR-005)                                 | +      | –      | –      | –        |
| Отмена/перенос своей записи (FR-006)                                      | +      | –      | –      | –        |
| Просмотр своих записей, истории записей, выход из системы                 | +      | +      | +      | +        |
| Просмотр каталога услуг                                                   | –      | –      | +      | +        |
| Управление (создание/редактирование) каталога услуг (FR-007)              | –      | –      | –      | +        |
| Получение писем-напоминаний о записи (FR-008)                             | +      | +      | –      | –        |
| Редактирование контента сайта (FR-009)                                    | –      | –      | –      | +        |
| Управление собственным расписанием (FR-011)                               | –      | +      | +      | +        |

Продолжение таблицы 2

| Функция                                                           | Клиент | Мастер | Админ. | Владелец |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Подтверждение/завершение/<br>отмена записи клиента (см.<br>4.2.1) | –      | +      | +      | +        |
| Назначение ролей, создание про-<br>филя мастера (FR-012)          | –      | –      | +      | +        |
| Отмена записи администрато-<br>ром (FR-013)                       | –      | –      | +      | +        |
| Оставление отзыва (FR-014)                                        | +      | –      | –      | –        |
| Модерация отзывов (FR-014)                                        | –      | –      | +      | +        |
| Аналитика загруженности масте-<br>ров, отчёты (FR-015)            | –      | –      | +      | +        |
| Управление точками сети (FR-<br>016)                              | –      | –      | –      | +        |

Личный кабинет дополнительно обеспечивает функции, не требующие отдельной карточки ФТ ввиду тривиальности реализации: **выход из системы** (инвалидация текущей сессии – удаление refresh-токена на стороне сервера и очистка cookie на клиенте) и **просмотр истории записей** (список записей текущего пользователя с фильтром по статусу, включая завершённые/отменённые, а не только текущие).

Таблица 3 – Регистрация нового клиента (FR-001)

| Параметр                  | Описание                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Регистрация нового клиента по email и паролю                                                  |
| Идентификатор             | FR-001                                                                                        |
| Цель и условие выполнения | Выполняется при обращении неаутентифицированного лица к форме регистрации на сайте барбершопа |

Продолжение таблицы 3

| Параметр               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входные данные         | Email, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилия, необязательный телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Требования к обработке | 1) Email должен соответствовать формату адреса электронной почты, приводится к нижнему регистру и должен быть уникальным среди активных учётных записей.                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | 2) Пароль – от 8 до 72 байт в UTF-8 (ограничение алгоритма хеширования bcrypt); требований к составу символов (регистр, цифры) нет.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 3) Телефон, если указан, – от 5 до 20 символов, только цифры и необязательные + ( ) - и пробелы; специфического формата для российских номеров система не требует.                                                                                                                                                                                                         |
|                        | 4) Если email уже занят активной учётной записью – ошибка 409 «Пользователь с таким email уже существует»; аналогично для телефона.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 5) При успешной валидации создаётся клиент, пароль сохраняется в виде хеша (bcrypt), клиенту сразу выдаются JWT-токены (клиент считается вошедшим в систему). Параллельно генерируется токен подтверждения email (срок действия 24 часа) и отправляется письмо со ссылкой – подтверждение email не блокирует ни вход, ни какие-либо действия в системе (см. также FR-002). |
|                        | См. также FR-003 – альтернативный способ регистрации/входа через VK ID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Выходные данные        | JWT access- и refresh-токены (клиент сразу вошёл в систему); запись в таблице users; письмо на email со ссылкой подтверждения                                                                                                                                                                                                                                              |



Таблица 4 – Подтверждение адреса электронной почты (FR-002)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Подтверждение email клиента; повторная отправка письма подтверждения                                                                                                                                                                         |
| Идентификатор             | FR-002                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цель и условие выполнения | Подтверждение – при переходе по ссылке из письма (действует и без входа в систему); повторная отправка – по кнопке в баннере, доступной только уже вошедшему пользователю с неподтверждённым email                                           |
| Входные данные            | Для подтверждения – уникальный токен из ссылки; для повторной отправки – входных данных не требуется, получатель определяется по текущей сессии                                                                                              |
| Требования к обработке    | 1) Проверка существования и срока действия токена (24 часа) при подтверждении; при недействительном или просроченном токене – ошибка «Токен подтверждения email недействителен или просрочен», без указания вошёл ли пользователь в систему. |
|                           | 2) При успешном подтверждении – заполняется отметка времени подтверждения email, токен помечается использованным; новых токенов сессии подтверждение не выдаёт – пользователь уже был или не был вошедшим независимо от этого действия.      |
|                           | 3) Повторная отправка письма для уже подтверждённого email – ошибка 400 «Email уже подтверждён» (это отдельная проверка при нажатии «Отправить письмо ещё раз», а не результат перехода по использованной ссылке).                           |

Продолжение таблицы 4

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4) Повторная отправка ограничена – не более 3 запросов в час на пользователя, иначе ошибка 429 «Слишком много запросов. Попробуйте позже.»; каждая повторная отправка аннулирует ранее выданные, ещё не использованные токены этого пользователя. |
| Выходные данные | Признак успешного подтверждения либо соответствующее сообщение об ошибке                                                                                                                                                                          |

Таблица 5 – Авторизация через VK ID (OAuth 2.1, PKCE) (FR-003)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Авторизация клиента через сторонний OAuth-провайдер                                                                                                          |
| Идентификатор             | FR-003                                                                                                                                                       |
| Цель и условие выполнения | Выполняется при нажатии клиентом кнопки «Войти через VK»; кнопка показывается, только если на сервере включена интеграция с VK ID                            |
| Входные данные            | Код авторизации (authorization code) и code_verifier, возвращённые провайдером после согласия пользователя (обмен по протоколу OAuth 2.1 с PKCE, метод S256) |
| Требования к обработке    | 1) Система выполняет обмен кода на access-токен провайдера с проверкой code_verifier.                                                                        |
|                           | 2) Получает профиль пользователя (идентификатор VK, имя, email при наличии).                                                                                 |

Продолжение таблицы 5

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3) Ищет пользователя по идентификатору VK; если не найден – ищет по email (если VK его вернул): если учётная запись с таким email уже существует (создана по паролю) – идентификатор VK привязывается к ней, а email, если ещё не был подтверждён, считается подтверждённым; если нет – создаётся новая учётная запись с ролью «клиент», без пароля. |
|                 | 4) Проверка, что учётная запись не заблокирована – иначе отказ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 5) Выдаёт собственные JWT-токены (как при обычном входе).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 6) Ошибки провайдера (отказ пользователя, недействительный/просроченный код, сбой обмена токена) приводят к редиректу на страницу входа с кодом ошибки в адресе; интерфейс показывает пользователю соответствующее сообщение.                                                                                                                        |
| Выходные данные | JWT access- и refresh-токены; учётная запись клиента (создана либо найдена/дополнена)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности     | Email для клиентов, авторизованных через VK, может отсутствовать – в этом случае поле email остаётся пустым, пока клиент не укажет его вручную (в профиле либо на шаге записи, см. FR-005), а функции, требующие email (в т.ч. запись к мастеру), до этого момента недоступны.                                                                       |

Таблица 6 – Получение списка свободных временных слотов (FR-004)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Расчёт доступных для записи временных слотов                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Идентификатор             | FR-004                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цель и условие выполнения | Выполняется при выборе клиентом мастера, услуги и даты на странице онлайн-записи                                                                                                                                                                                                             |
| Входные данные            | master_id, service_id, date                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Требования к обработке    | 1) Получить рабочее расписание мастера на день недели, соответствующий указанной дате; если для этого дня недели нет строки расписания либо день отмечен нерабочим – вернуть пустой массив слотов.                                                                                           |
|                           | 2) Получить длительность выбранной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | 3) Пройти рабочее окно мастера (от начала до конца смены) шагом, равным длительности выбранной услуги; интервал, пересекающийся с уже существующей записью мастера, пропускается, и следующая попытка начинается сразу после окончания этой записи – шаг не выровнен по фиксированной сетке. |
|                           | 4) Слоты, целиком относящиеся к прошедшему времени (при запросе на сегодня), не возвращаются.                                                                                                                                                                                                |
| Выходные данные           | Массив доступных слотов в формате {start_time, end_time}; при отсутствии свободных слотов – пустой массив                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 6

| Параметр    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности | Слоты вычисляются динамически при каждом запросе, не хранятся отдельной сущностью. Технологического буфера между соседними записями одного мастера система не применяет – следующая запись может начинаться сразу по окончании предыдущей. Клиентское приложение на шаге «Дата» предлагает выбор только из ближайших 14 дней – это ограничение интерфейса, backend его не проверяет и рассчитывает слоты на любую будущую дату, если запрос придёт в обход интерфейса. |

Таблица 7 – Создание записи (бронирование) (FR-005)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Создание записи клиента к мастеру                                                                                                                                                         |
| Идентификатор             | FR-005                                                                                                                                                                                    |
| Цель и условие выполнения | Выполняется вошедшим в систему клиентом после выбора мастера, услуги и слота; незарегистрированным посетителям и гостям функция недоступна – запись без учётной записи система не создаёт |
| Входные данные            | master_id, service_id, start_time; клиент определяется из токена сессии (client_id отдельно не передаётся)                                                                                |
| Требования к обработке    | 1) Проверка лимита: не более 5 одновременных активных (не завершённых и не отменённых) записей у клиента – иначе ошибка 400.                                                              |
|                           | 2) Проверка, что у клиента заполнен email – иначе ошибка 400 «Укажите email в профиле, чтобы оформить запись» (актуально для клиентов, вошедших через VK ID без email, см. FR-003).       |

Продолжение таблицы 7

| Параметр | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3) Проверка существования и активности мастера и услуги, что мастер оказывает выбранную услугу, и что клиент не пытается записаться сам к себе (для случая, когда мастер бронирует у другого мастера).                                                                   |
|          | 4) Проверка, что start_time – в будущем; иначе ошибка 400 «Нельзя записаться на прошедшее время».                                                                                                                                                                        |
|          | 5) Расчёт end_time = start_time + длительность услуги; расчёт итоговой цены – price_override у пары «мастер – услуга», если задан, иначе цена услуги × коэффициент мастера (округление до копеек).                                                                       |
|          | 6) Проверка, что интервал [start_time, end_time) укладывается в рабочее расписание мастера на этот день недели и не выходит за часы работы точки – иначе ошибка 400 с указанием причины (мастер не работает в этот день / запись выходит за рамки его рабочего времени). |
|          | 7) Предварительная проверка отсутствия пересечения с другими записями мастера, затем попытка INSERT в таблицу appointments с ограничением EXCLUDE USING gist по пересечению временного диапазона для одного мастера – страхует от гонки двух одновременных запросов.     |
|          | 8) При конфликте (нарушение EXCLUDE-ограничения) – возврат ошибки 409 «Выбранное время уже занято».                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 7

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 9) При успехе – запись создаётся со статусом pending («ожидает подтверждения»); подтверждает её мастер или администратор вручную (см. 4.2.1). Отдельного письма-подтверждения о создании записи система не отправляет. |
| Выходные данные | Объект созданной записи (id, статус pending, время, мастер, услуга, итоговая цена); либо сообщение об ошибке 400/404/409                                                                                               |

Таблица 8 – Отмена записи клиентом (FR-006)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Отмена клиентом собственной записи                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Идентификатор             | FR-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цель и условие выполнения | Выполняется клиентом из личного кабинета для собственной записи в статусе «ожидает подтверждения» или «подтверждена»                                                                                                                                                                                   |
| Входные данные            | appointment_id                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Требования к обработке    | 1) Проверка, что запись принадлежит обратившемуся клиенту – иначе ошибка 403 «Можно отменить только свою запись».                                                                                                                                                                                      |
|                           | 2) Проверка, что текущий статус записи допускает переход в «отменена» (pending или confirmed) – иначе ошибка 400 с указанием текущего статуса. Ограничения по времени до визита нет – клиент может отменить запись в любой момент вплоть до её начала, штрафов и дедлайна отмены система не применяет. |
|                           | 3) Статус записи меняется на cancelled, слот освобождается.                                                                                                                                                                                                                                            |

Продолжение таблицы 8

| Параметр        | Описание                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4) Онлайн-оплата в системе не предусмотрена (см. 3.2) – механизм возврата денежных средств не требуется.                         |
|                 | 5) Перенести время записи клиент самостоятельно не может – эта операция доступна только мастеру или администратору (см. FR-013). |
| Выходные данные | Обновлённый статус записи                                                                                                        |

Таблица 9 – Управление каталогом услуг и индивидуальным прайсом мастера (FR-007)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Создание/редактирование услуги каталога и настройка её цены у мастеров                                                                                                                                                                            |
| Идентификатор             | FR-007                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цель и условие выполнения | Создание, редактирование и скрытие услуги – только владельцем сети (каталог – общий актив всей сети); привязка услуги к мастеру и её индивидуальная цена у этого мастера – владельцем сети либо администратором точки, к которой относится мастер |
| Входные данные            | Название услуги, описание (необязательно), базовая цена ( $> 0$ ), длительность в минутах ( $> 0$ ); для привязки к мастеру – <code>master_id</code> , необязательное точечное переопределение цены ( <code>price_override</code> )               |
| Требования к обработке    | 1) Валидация: цена $> 0$ , длительность – целое число минут $> 0$ (кратность 15 минутам не требуется), название – от 2 до 200 символов.                                                                                                           |
|                           | 2) Сохранение услуги в таблице <code>services</code> .                                                                                                                                                                                            |



Продолжение таблицы 9

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3) Привязка услуги к мастеру – таблица master_services; итоговая цена услуги у мастера = price_override, если он задан явно, иначе – базовая цена услуги, умноженная на общий коэффициент цены мастера (coefficient, см. 5.1.1) и округлённая до копеек.                                                       |
|                 | 4) Удаление привязки услуги к мастеру – отдельным действием (без ограничений). Скрытие самой услуги из каталога (is_active = false) – мягкое, услугу можно вернуть в каталог повторным редактированием; физическое удаление услуги, на которую есть привязки к мастерам или записи, системой не предусмотрено. |
| Выходные данные | Карточка услуги; записи в master_services; обновлённый каталог, немедленно доступный через публичный API                                                                                                                                                                                                       |

Таблица 10 – Автоматическая отправка писем-напоминаний о записи (FR-008)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Формирование и отправка клиенту письма-напоминания о предстоящей записи                                                                                       |
| Идентификатор             | FR-008                                                                                                                                                        |
| Цель и условие выполнения | Выполняется автоматически фоновым процессом внутри backend, опрашивающим базу данных каждые 5 минут (см. 4.1.1); отдельного воркера или очереди сообщений нет |

Продолжение таблицы 10

| Параметр               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входные данные         | Записи в статусе «ожидает подтверждения» или «подтверждена», у которых до начала визита остался 24-часовой либо 2-часовой рубеж и соответствующее напоминание ещё не отправлено                                                                                                                                                                                                      |
| Требования к обработке | 1) На каждом проходе выбираются записи, которым пора получить напоминание «за 24 часа» (до визита от 2 до 24 часов, ещё не отправлено) и отдельно – «за 2 часа» (до визита не более 2 часов, ещё не отправлено); если проход был пропущен (например, backend был недоступен) и запись уже попала в 2-часовое окно, ей отправляется только напоминание «за 2 часа», без дублирования. |
|                        | 2) Формирование текста письма (тема, услуга, мастер, дата и время) и отправка на email клиента через SMTP.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 3) Ошибка сборки письма для одной записи не останавливает рассылку остальным в этом же проходе; ошибка отправки через SMTP не приводит к повторной попытке – фиксируется в журнале сервера.                                                                                                                                                                                          |
|                        | 4) После попытки отправки в поле reminder_24h_sent_at либо reminder_2h_sent_at записи проставляется метка времени – она же служит признаком «уже отправлено» для следующих проходов.                                                                                                                                                                                                 |
| Выходные данные        | Письмо клиенту на email; обновлённая метка времени отправки в записи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 10

| Параметр    | Описание                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности | Уведомления мастеру, отдельные письма-подтверждения при создании записи и SMS-канал системой не реализованы (см. 3.3); мастер и администратор видят новые/изменённые записи непосредственно в личном кабинете/панели (4.2.1). |

Таблица 11 – Редактирование контента публичных страниц (главная, мастера) (FR-009)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Редактирование содержания и оформления сайта (тексты, цвета, шрифты, изображения, SEO)                                                                                                                                   |
| Идентификатор             | FR-009                                                                                                                                                                                                                   |
| Цель и условие выполнения | Выполняется только владельцем сети в разделе «Настройки» – редактирование выполняется прямо на самой главной странице сайта, отдельной формы нет                                                                         |
| Входные данные            | Тексты блоков главной страницы, выбор цветовой темы и пары шрифтов, файлы изображений (логотип, hero-фото), заголовков вкладки браузера, описание для поисковых систем, favicon                                          |
| Требования к обработке    | 1) Валидация текстовых полей на длину.                                                                                                                                                                                   |
|                           | 2) Загрузка изображений: допустимые форматы JPEG/PNG/WebP/GIF, ограничение по размеру файла – не более 5 МБ; проверка типа выполняется по заголовку Content-Type файла, содержимое (в т.ч. разрешение) не анализируется. |

Продолжение таблицы 11

| Параметр        | Описание                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3) Замена изображения сохраняет новый файл под новым именем и обновляет ссылку на него в настройках; предыдущий файл с диска не удаляется.      |
|                 | 4) Обновление единственной строки конфигурации (таблица site_settings, содержимое хранится в поле content в формате JSON).                      |
| Выходные данные | Обновлённые настройки, немедленно отражающиеся на публичных страницах                                                                           |
| Особенности     | Адрес и часы работы на публичном сайте (подвал, блок «Наши салоны») эта функция не редактирует – они берутся из данных точек сети (см. FR-016). |

Таблица 12 – Восстановление пароля (FR-010)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Восстановление доступа к учётной записи по забытому паролю                                                                                                                                           |
| Идентификатор             | FR-010                                                                                                                                                                                               |
| Цель и условие выполнения | Выполняется при обращении к форме «Забыли пароль?» неаутентифицированным пользователем; для учётной записи, созданной только через VK ID (без пароля), функция бессмысленна – восстанавливать нечего |
| Требования к обработке    | 1) По указанному email ищется учётная запись; независимо от результата поиска клиенту показывается одно и то же сообщение (не раскрывает, зарегистрирован ли адрес).                                 |
|                           | 2) При наличии учётной записи – генерируется одноразовый токен сброса (срок действия 30 минут), отправляется письмо со ссылкой; лимит – не более 3 запросов в час на адрес.                          |

Продолжение таблицы 12

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3) По переходу на форму нового пароля с валидным токеном – установка нового password_hash (валидация как в FR-001), все ранее выданные JWT-токены пользователя аннулируются (принудительный выход со всех устройств), токен сброса аннулируется. |
| Выходные данные | Письмо со ссылкой сброса; после установки нового пароля – сообщение об успехе и предложение войти                                                                                                                                                |

Таблица 13 – Управление расписанием мастера (FR-011)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Ведение недельного рабочего графика мастера                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Идентификатор             | FR-011                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цель и условие выполнения | Мастер редактирует собственное расписание; администратор точки/владелец сети – расписание мастеров своей точки (владелец – любой точки)                                                                                                                                                        |
| Входные данные            | master_id, день недели (0 – понедельник, ..., 6 – воскресенье), start_time, end_time, признак is_working                                                                                                                                                                                       |
| Требования к обработке    | 1) Расписание – одна строка на каждый день недели (не более семи на мастера), без привязки к конкретной календарной дате; отпуска, больничные и разовые переносы смены отдельными типами дня система не выражает – на такие дни день недели временно переводится в is_working = false вручную. |

Продолжение таблицы 13

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2) При is_working = true – валидация start_time < end_time, а также попадания смены в часы работы точки, к которой относится мастер – иначе ошибка «Расписание должно быть в пределах времени работы салона (ЧЧ:ММ–ЧЧ:ММ)».                                                                                         |
|                 | 3) При is_working = false – поля start_time/end_time не проверяются, день недели полностью недоступен для записи (FR-004 вернёт пустой список слотов).                                                                                                                                                              |
|                 | 4) Изменение расписания не проверяется на конфликт с уже существующими записями мастера на этот день недели – система не отменяет их и не предупреждает администратора; если после сужения смены запись выходит за её пределы, ответственность за перенос/отмену такой записи – на мастере/администраторе (FR-013). |
| Выходные данные | Обновлённая строка расписания на выбранный день недели                                                                                                                                                                                                                                                              |

Таблица 14 – Назначение ролей и создание профиля мастера (FR-012)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Изменение роли пользователя и связанное управление профилем мастера                                                                                 |
| Идентификатор             | FR-012                                                                                                                                              |
| Цель и условие выполнения | Выполняется администратором точки (роли client/master и мастера только своей точки) либо владельцем сети (без ограничений) в разделе «Пользователи» |

Продолжение таблицы 14

| Параметр               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входные данные         | user_id, новая роль (client/master/admin); при назначении admin – точка, которой будет управлять пользователь; при создании профиля мастера – точка (для владельца сети обязательна, для администратора точки подставляется автоматически)                                                                                                                                                  |
| Требования к обработке | 1) Проверка, что запрашивающий имеет роль admin/owner; назначение роли admin доступно только owner (роль owner через смену роли не назначается и не снимается).                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | 2) Назначение роли admin требует, чтобы пользователю уже была назначена точка (см. отдельное действие «привязка точки») – иначе ошибка 400 «Сначала назначьте пользователю точку».                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 3) Смена роли на master сама по себе профиль мастера не создаёт – это отдельное действие «Создать профиль мастера», доступное после смены роли; если профиль ранее существовал и был деактивирован – он реактивируется вместо создания нового, чтобы не терять историю записей и отзывов; попытка создать профиль повторно активному мастеру – ошибка 409 «Профиль мастера уже существует». |
|                        | 4) При смене роли на любую, кроме master, – существующий профиль мастера деактивируется (is_active = false), не удаляется.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Выходные данные        | Обновлённый пользователь; профиль мастера (создан/реактивирован/деактивирован)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Таблица 15 – Управление статусом и переносом записи мастером/администратором (FR-013)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Подтверждение, завершение, отмена и перенос времени записи со стороны мастера или администратора                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Идентификатор             | FR-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цель и условие выполнения | Выполняется мастером для своих записей либо администратором/владельцем сети без этого ограничения; в отличие от FR-006 (отмена клиентом), доступны также подтверждение, завершение и перенос времени                                                                                                                                                                              |
| Входные данные            | appointment_id; для смены статуса – новый статус (confirmed/done/cancelled); для переноса – новый start_time                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Требования к обработке    | 1) Проверка, что мастер меняет статус/переносит только свою запись – иначе 403; администратор/владелец – без этого ограничения.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | 2) Переход статуса проверяется по фиксированной схеме: pending → confirmed → done; cancelled достижим из pending или confirmed; done и cancelled – терминальные, дальнейших переходов из них нет. Переход, не входящий в допустимую схему, – ошибка 400.                                                                                                                          |
|                           | 3) Перенос времени допустим только для записи в статусе pending или confirmed, только на будущее время, только у того же мастера и той же услуги – смена мастера или услуги требует отмены и повторного бронирования (FR-005); новое время проверяется теми же правилами, что и при создании (в пределах рабочего расписания мастера, отсутствие пересечения с другими записями). |



Продолжение таблицы 15

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4) Ни привязки к моменту начала визита, ни ограничения по времени до визита ни у одной из операций нет – в т.ч. отметить запись завершённой можно до фактического начала визита.        |
|                 | 5) Онлайн-оплата в системе не предусмотрена (см. 3.2) – механизм возврата денежных средств не требуется.                                                                                |
|                 | 6) При переносе времени клиенту отправляется письмо с прежним и новым временем записи (см. FR-008); при подтверждении/завершении/отмене отдельного уведомления клиенту не отправляется. |
| Выходные данные | Обновлённый статус записи либо обновлённое время записи                                                                                                                                 |

Таблица 16 – Оставление и модерация отзыва (FR-014)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Отзыв клиента о завершённой записи; публикация/скрытие отзыва администратором                                                                    |
| Идентификатор             | FR-014                                                                                                                                           |
| Цель и условие выполнения | Клиент оставляет отзыв после визита; администратор точки модерирует отзывы только о мастерах своей точки, владелец сети – обо всех мастерах сети |
| Входные данные            | appointment_id, оценка rating (1–5), комментарий (опционально, до 2000 символов); для модерации – review_id, признак is_published                |
| Требования к обработке    | 1) Проверка, что запись в статусе done и её клиент совпадает с текущим пользователем.                                                            |

Продолжение таблицы 16

| Параметр        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2) Проверка, что отзыв на эту запись ещё не оставлен (уникальность appointment_id в reviews); при повторной попытке – ошибка 409.                                                                                                                                               |
|                 | 3) Текст комментария автоматически проверяется на нецензурную лексику и наличие ссылок/адресов сайтов – при обнаружении запрос отклоняется с соответствующим сообщением, отзыв не сохраняется.                                                                                  |
|                 | 4) Отзыв публикуется сразу (is_published = true по умолчанию), без предварительной модерации; средний рейтинг мастера не хранится отдельно, а вычисляется по запросу как среднее по всем опубликованным отзывам мастера.                                                        |
|                 | 5) Администратор/владелец может установить is_published = false для уже опубликованного отзыва – отзыв не удаляется, но не показывается на публичной странице мастера и не учитывается при расчёте рейтинга; повторная публикация возможна тем же действием в обратную сторону. |
| Выходные данные | Созданный отзыв                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Таблица 17 – Формирование отчёта по выручке и загруженности мастеров (FR-015)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Отчёт по выручке, записям и загруженности мастеров за период                                                                     |
| Идентификатор             | FR-015                                                                                                                           |
| Цель и условие выполнения | Выполняется администратором точки (только своя точка) или владельцем сети (своя точка либо вся сеть на выбор) в разделе «Отчёты» |

Продолжение таблицы 17

| Параметр               | Описание                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входные данные         | date_from, date_to; точка – неявно из роли администратора либо выбором владельца сети                                                                                  |
| Требования к обработке | 1) За период вычисляются сводные показатели: общая выручка, общее число записей, средний чек, доля клиентов с более чем одной записью за период («повторные клиенты»). |
|                        | 2) Строится график выручки по дням периода и разбивка числа записей по услугам.                                                                                        |
|                        | 3) Для каждого мастера точки (сети) вычисляется: число записей, выручка, средний чек, средняя оценка по опубликованным отзывам.                                        |
|                        | 4) По кнопке «Экспорт Excel» тот же отчёт формируется файлом .xlsx с несколькими листами (сводка, выручка по дням, детализация по мастерам).                           |
| Выходные данные        | Объект отчёта с перечисленными показателями и разбивками, пригодный для отображения на странице; либо файл .xlsx                                                       |

Таблица 18 – Управление точками сети (FR-016)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование функции      | Создание, редактирование и закрытие/открытие точки сети                                                                            |
| Идентификатор             | FR-016                                                                                                                             |
| Цель и условие выполнения | Выполняется только владельцем сети в разделе «Точки сети»                                                                          |
| Входные данные            | Название, адрес, необязательный телефон, время открытия и закрытия, необязательное фото; для закрытия/открытия – признак is_active |

Продолжение таблицы 18

| Параметр               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к обработке | 1) Валидация: время закрытия позже времени открытия – иначе ошибка «close_time должен быть позже open_time».                                                                                                                                                                   |
|                        | 2) При создании точки короткое имя для URL (slug) генерируется сервером из названия автоматически, вручную не редактируется.                                                                                                                                                   |
|                        | 3) Точка физически не удаляется – закрытие переводит её в is_active = false: точка пропадает с публичного сайта, но её мастера, записи и отчёты остаются доступны; открытие возвращает is_active = true.                                                                       |
|                        | 4) Часы работы точки – жёсткая граница: расписание мастеров этой точки (FR-011) и время записи клиента (FR-004, FR-005) не могут выходить за эти рамки; сужение часов работы уже назначенные смены мастеров и существующие записи не корректирует и не отменяет автоматически. |
| Выходные данные        | Карточка точки; обновлённый список точек, используемый фильтром каталога мастеров и переключателем точки в панели администратора                                                                                                                                               |

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### 5.1 Информационное обеспечение

#### 5.1.1 Состав основных сущностей

Модель построена вокруг точки сети (salons): пользователь, мастер и запись ссылаются на конкретную точку, что обеспечивает разграничение видимости данных администратора его точкой (см. 3.1, 4.1.4). Профиль мастера (masters) выделен в отдельную сущность и отделён от учётной записи пользователя (users) связью 1:0..1, поскольку не каждый пользователь является мастером. Помимо основных, бизнес-ориентированных сущностей, в модель включены служебные сущности, обеспечивающие безопасность: журнал попыток входа, токены сброса пароля и подтверждения email, сессии входа.

Правило генерации идентификаторов: все первичные ключи – UUID v4, генерируются на стороне приложения при создании записи (не автоинкремент – исключает угадывание/перечисление идентификаторов через API).

Основные сущности представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Основные сущности системы и их атрибуты

| Сущность             | Основные атрибуты                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| salons (Точка сети)  | id, name, slug, address, phone, open_time, close_time, photo_url, is_active, created_at                                                                                                        |
| users (Пользователь) | id, first_name, last_name, phone, email, password_hash, vk_user_id, email_verified_at, role, salon_id (FK, только для роли «администратор»), is_blocked, token_version, deleted_at, created_at |
| masters (Мастер)     | id, user_id (FK → users), salon_id (FK → salons), specialization, photo_url, coefficient – множитель цены услуг мастера, is_active, deleted_at, created_at                                     |
| services (Услуга)    | id, name, description, price, duration_min, is_active, deleted_at                                                                                                                              |

Продолжение таблицы 19

| Сущность                                              | Основные атрибуты                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| master_services<br>(Услуга мастера)                   | master_id (FK), service_id (FK), price_override – необязательное точечное переопределение цены (если не задано, цена = services.price × masters.coefficient)                 |
| schedules (Расписание мастера)                        | id, master_id (FK), day_of_week (0–6), start_time, end_time, is_working, created_at                                                                                          |
| appointments (Запись)                                 | id, client_id (FK → users), master_id (FK), service_id (FK), salon_id (FK), start_time, end_time, final_price, status, reminder_24h_sent_at, reminder_2h_sent_at, created_at |
| reviews (Отзыв)                                       | id, appointment_id (FK, уникальный), client_id (FK), master_id (FK), service_id (FK), rating, comment, is_published, created_at                                              |
| login_attempts (Попытка входа)                        | id, email_attempted, user_id (FK, может быть пуст), ip_address, success, created_at                                                                                          |
| password_reset_tokens (Токен сброса пароля)           | id, user_id (FK), token_hash, expires_at, used_at, created_at                                                                                                                |
| email_verification_tokens (Токен подтверждения email) | id, user_id (FK), token_hash, expires_at, used_at, created_at                                                                                                                |
| sessions (Сессия входа)                               | id, user_id (FK), token_hash, expires_at, created_at                                                                                                                         |
| site_settings (Настройки сайта)                       | id, content (JSON: тексты, цветовая тема, шрифты, SEO), created_at                                                                                                           |

Во всех таблицах, хранящих токены (сброс пароля, подтверждение email, сессия), в базе данных сохраняется только SHA-256-хеш токена – сам токен существует только в ссылке/cookie на стороне пользователя и не восстанавливаем по содержимому базы данных.

### 5.1.2 Модель организации данных

Инфологическая модель разделена на две схемы для читаемости: рисунок 1 – сущности бизнес-домена (точки, пользователи, мастера, услуги, записи, отзывы); рисунок 2 – сущности, обеспечивающие безопасность входа, и настройки сайта. Точка сети (salons) – корневая сущность сети: на неё ссылаются мастер, администратор (через `users.salon_id`) и запись; профиль мастера отделён от учётной записи пользователя связью 1:0..1 (не каждый пользователь – мастер); услуга мастера (master\_services) – связь M:N между мастером и услугой с необязательным переопределением цены.

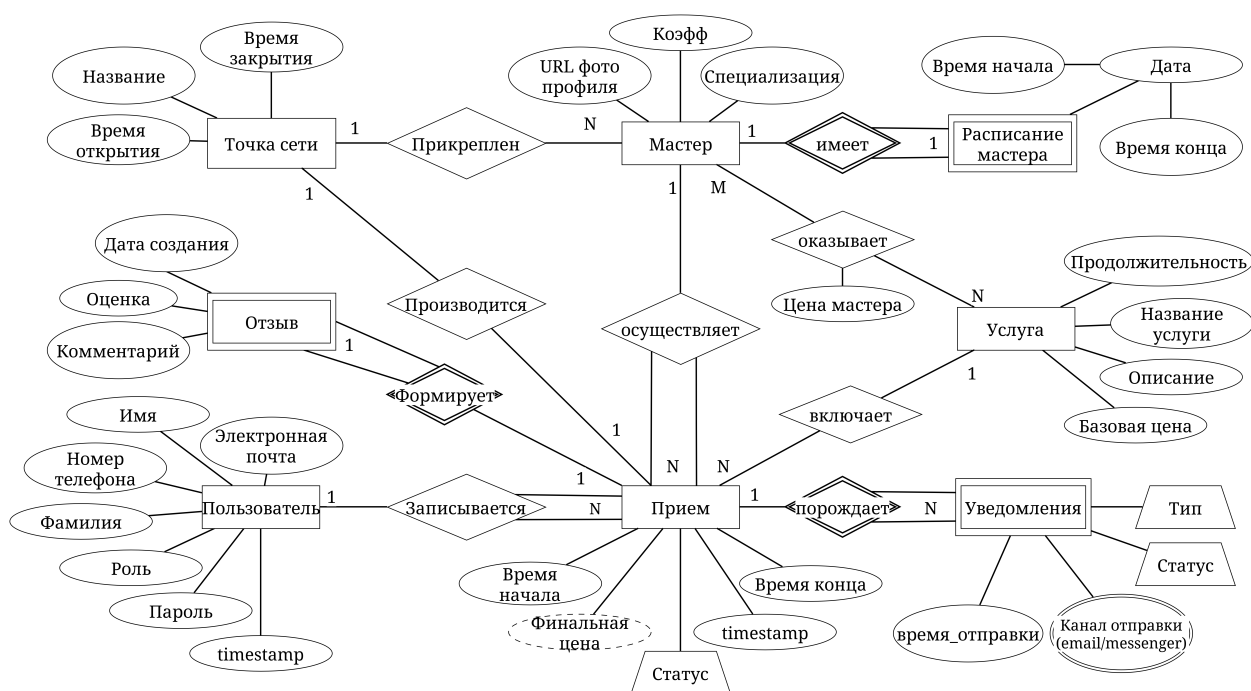


Рисунок 1 – Инфологическая модель – бизнес-домен

Настройки сайта (пунктирная рамка на рисунке 2) – служебная сущность без связей с остальной моделью: это единственная строка конфигурации, не имеющая внешних ключей ни в одну другую таблицу и ни одной ссылающейся на неё.

Правила ссылочной целостности: прикладной код никогда не выполняет физическое (DELETE) удаление строк `users/masters/services` – вместо этого используется мягкое удаление (поле `deleted_at`) или деактивация (`is_active = false`), история операций сохраняется. Ограничения внешних ключей на уровне БД – защитный рубеж на случай прямого изменения данных в обход приложения: удаление `users/masters/services`, на которые

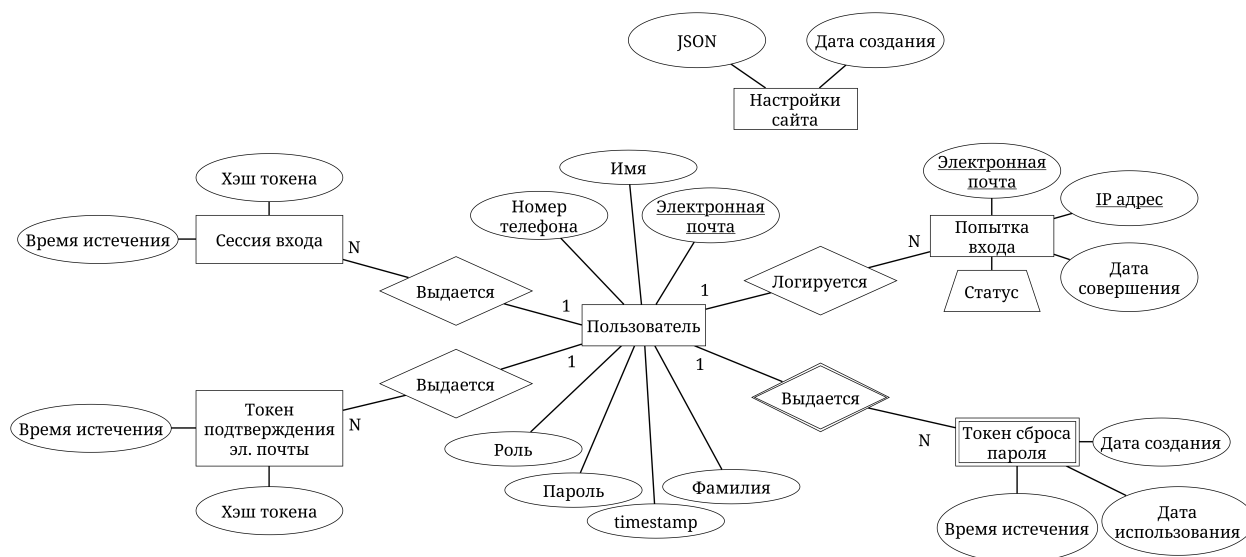


Рисунок 2 – Инфологическая модель – аутентификация и настройки сайта

ссылаются appointments, запрещено (ON DELETE RESTRICT); зависимые записи masters (schedules, master\_services), users (sessions, токены, отзывы) и appointments (reviews) удаляются каскадно (ON DELETE CASCADE) только вместе со своим родителем.

### 5.1.3 Состав входной и выходной информации

Обязательность полей примеров ниже указана отдельным перечнем перед каждым примером.

Запись клиента к мастеру (все поля обязательны; клиент определяется из токена сессии, см. FR-005):

```
{
  "master_id": "b3f1...",
  "service_id": "a7c2...",
  "start_time": "2026-07-05T14:00:00+03:00"
}
```

Услуга каталога (обязательные поля: name, price, duration\_min; description – опционально):

```
{
  "name": "Стрижка + борода",
  "description": "Классическая стрижка с оформлением бороды",
  "price": 2500,
```



```
"duration_min": 60
}
```

Привязка услуги к мастеру, с необязательным переопределением цены (обязательно только service\_id):

```
{
  "service_id": "a7c2...",
  "price_override": 3000
}
```

Выходная информация. Созданная запись:

```
{
  "id": "152e...",
  "status": "pending",
  "master": {"id": "b3f1...", "first_name": "Алексей", "last_name": "П."},
  "service": {"id": "a7c2...", "name": "Стрижка + борода", "price": 2500},
  "start_time": "2026-07-05T14:00:00+03:00",
  "end_time": "2026-07-05T15:00:00+03:00",
  "final_price": 3000
}
```

Отчёт по выручке за период (для администратора точки/владельца сети):

```
{
  "date_from": "2026-06-01",
  "date_to": "2026-06-30",
  "total_revenue": 385000.00,
  "total_appointments": 210,
  "avg_check": 1833.33,
  "repeat_clients_pct": 34.5,
  "revenue_by_day": [
    {"date": "2026-06-01", "revenue": 12500.00}
  ],
  "appointments_by_service": [
    {"service_name": "Стрижка + борода", "appointments": 72}
  ],
  "masters_breakdown": [
```

```

{
  "master_name": "Алексей П.",
  "appointments": 58,
  "revenue": 145000.00,
  "avg_check": 2500.00,
  "avg_rating": 4.8
}
]
}

```

#### 5.1.4 Экранные формы

Экранные формы представлены на рисунках А.1–А.6 в приложении А.

#### 5.1.5 Классификаторы и кодовые системы

Классификатор и его кодовая система представлены в таблице 20. Отдельного классификатора категорий услуг система не ведёт – у услуги нет поля категории, каталог не группируется программно (см. 5.1.1). Каналов доставки писем в системе только один (email, см. 3.3 и FR-008), классификатор для одного значения не требуется.

Таблица 20 – Классификатор статусов записи

| Код       | Название              | Описание                                                                         |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| pending   | Ожидает подтверждения | Запись создана, слот зарезервирован, ждёт подтверждения мастером/администратором |
| confirmed | Подтверждена          | Мастер или администратор подтвердил запись                                       |
| done      | Завершена             | Мастер отметил запись выполненной                                                |
| cancelled | Отменена              | Отменена клиентом, мастером или администратором                                  |

## 5.2 Лингвистическое обеспечение

Язык интерфейса: русский.

Основные термины: «Запись», «Слот», «Мастер», «Услуга», «Клиент», «Личный кабинет», «Напоминание».

Сокращения в пользовательском интерфейсе не допускаются; в документации допускаются общепринятые технические сокращения (API, JWT, ORM).

## 5.3 Программное обеспечение

Таблица 21 – Программное обеспечение

| Компонент            | Технология                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend              | Python 3.14, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (синхронный), Pydantic v2, Alembic                                                                                                                                                                               |
| Frontend             | Vue.js 3 (Composition API), Pinia, Tailwind CSS, Vite                                                                                                                                                                                                 |
| База данных          | PostgreSQL 16                                                                                                                                                                                                                                         |
| Напоминания о записи | фоновый asyncio-цикл в процессе backend, без выделенного воркера (см. 4.1.1)                                                                                                                                                                          |
| Аутентификация       | JWT (python-jose), OAuth 2.1 с PKCE (VK ID)                                                                                                                                                                                                           |
| Контейнеризация      | Docker, docker-compose                                                                                                                                                                                                                                |
| Веб-сервер           | Caddy (внешний обратный прокси: приём трафика на портах 80/443, TLS-терминация, автоматический сертификат Let's Encrypt); Nginx – внутри контейнера frontend: раздача собранного веб-приложения и внутреннее проксирование запросов /api/* на backend |
| Веб-аналитика        | Яндекс.Метрика (счётчик подключён и активен, вынесен в отдельный файл /metrika.js)                                                                                                                                                                    |

## 5.4 Техническое обеспечение

Таблица 22 – Необходимое техническое обеспечение

| Ресурс    | Требование                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервер    | VPS: от 2 CPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD (обоснование ёмкости относительно нагрузочного теста – см. раздел 7.1)    |
| Клиент    | Браузер с поддержкой ES2020+: Chrome 90+, Firefox 85+, Safari 14+                                            |
| Сеть      | Постоянное интернет-соединение для клиента и сервера                                                         |
| Хранилище | Объектное хранилище или локальный диск для медиафайлов (логотип, фото мастеров, изображения услуг) – от 5 GB |

## 6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Сумма длительностей этапов приведена в соответствие с датами начала и окончания работ (раздел 1.3) – 27 дней (22.06–18.07.2026). Этап «Интеграции» включает настройку фонового планировщика напоминаний (см. также раздел 5.3). Этапы «Тестирование» и «Развёртывание и сдача» объединены в один этап.

Таблица 23 – Состав и содержание работ

| № | Этап                   | Содержание                                                                    | Срок                 |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Проектирование         | Обследование бизнес-процессов, проектирование схемы БД, диаграммы прецедентов | 22.06–25.06 (4 дня)  |
| 2 | Разработка backend API | Реализация моделей, роутеров, авторизации (JWT, VK ID OAuth), логики слотов   | 26.06–03.07 (8 дней) |
| 3 | Разработка frontend    | Публичная часть (главная, запись, личный кабинет), административная панель    | 04.07–10.07 (7 дней) |

Продолжение таблицы 23

| № | Этап                                | Содержание                                                                                                                      | Срок                |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4 | Интеграции                          | Настройка отправки email (SMTP), фонового планировщика напоминаний, интеграции с VK ID                                          | 11.07–14.07 (4 дня) |
| 5 | Тестирование, развёртывание и сдача | Функциональное и нагрузочное тестирование, исправление ошибок, деплой на сервер, подготовка документации, демонстрация комиссии | 15.07–18.07 (4 дня) |

## 7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

### 7.1 Виды, состав и методы испытаний

#### **Функциональное тестирование:**

- проверка всех функций FR-001–FR-016;
- тестирование граничных условий: одновременная запись двух клиентов на один слот (проверка EXCLUDE-ограничения); попытка отменить уже завершённую или ранее отменённую запись (проверка машины состояний, 4.2.1); попытка регистрации с уже существующим email;
- проверка корректности расчёта индивидуальных цен по мастерам.

#### **Тестирование интерфейса:**

- кроссбраузерное тестирование (Chrome, Firefox, Safari);
- проверка адаптивности на мобильных разрешениях (375–414 px).

#### **Нагрузочное тестирование:**

- одновременная работа не менее 20 пользователей с формой онлайн-записи без деградации времени отклика свыше 500 мс;
- проверка устойчивости EXCLUDE-ограничения при конкурентных запросах на один и тот же слот.

Обоснование технических требований к серверу (раздел 5.4) относительно нагрузочного теста: 20 одновременных пользователей формы записи создают, по оценке, не более 40 запросов/с к API в пике диалога выбора слота; при среднем времени ответа типового эндпоинта FastAPI менее 50 мс конфигурации 2 vCPU / 4 GB RAM достаточно с запасом для процесса backend и PostgreSQL – отдельного воркера, для которого требовался бы дополнительный запас, в системе нет (см. 4.1.1). Показатель оценочный и уточняется по фактическим результатам нагрузочного тестирования.

**Критерии приёмки.** Система считается прошедшей приёмочные испытания при одновременном выполнении условий:

- 1) все функции FR-001–FR-016 работают в соответствии с настоящим ТЗ;
- 2) не выявлено ни одного критического дефекта – делающего невозможным выполнение сценариев регистрации/входа, онлайн-записи или адми-

нистративного управления записями;

3) число не критических дефектов не превышает 5 на каждые 100 проверенных тест-кейсов;

4) нагрузочное тестирование пройдено без деградации времени отклика свыше 500 мс (см. выше).

**Порядок повторного тестирования.** При обнаружении критического дефекта приёмочные испытания в затронутой области приостанавливаются; разработчик устраняет дефект в срок не более 2 рабочих дней; после устранения проводится регрессионное повторное тестирование только затронутого функционала (соответствующих тест-кейсов из раздела 7.1), а не полного объёма испытаний заново. Полный повторный прогон требуется только при изменениях, затрагивающих более 30% проверенных сценариев.

## **7.2 Порядок сдачи этапов работ**

- еженедельные демонстрации функциональности научному руководителю;
- промежуточные отчёты по завершении каждого этапа (раздел 6);
- финальная демонстрация системы в полном объёме;
- защита проекта перед комиссией.



## 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

### 8.1 Перечень документов

- техническое задание (данный документ);
- отчёт об обследовании бизнес-процессов (диаграммы прецедентов, физическая диаграмма, диаграммы действий, таблицы операций и документов);
- описание архитектуры системы и ER-диаграмма базы данных;
- программа и методика испытаний (ГОСТ РД 50-34.698-90) – определяет объём, порядок и критерии испытаний, детализируя раздел 7.1 настоящего ТЗ;
- документация API (OpenAPI/Swagger, автогенерируемая средствами FastAPI);
- руководство пользователя (для клиента и администратора);
- руководство администратора по развёртыванию (Docker, переменные окружения, миграции Alembic);
- отчёт о тестировании;
- исходный код с комментариями (репозиторий);
- презентация проекта для защиты.

Документ подготовлен на основе результатов исследования бизнес-процессов барбершопов и парикмахерских и охватывает требования, необходимые для проектирования и реализации системы.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Экранные формы

Рисунки приложения пронумерованы последовательно А.1–А.6 и представляют собой макеты экранных форм (wireframes), а не снимки экрана работающей системы.

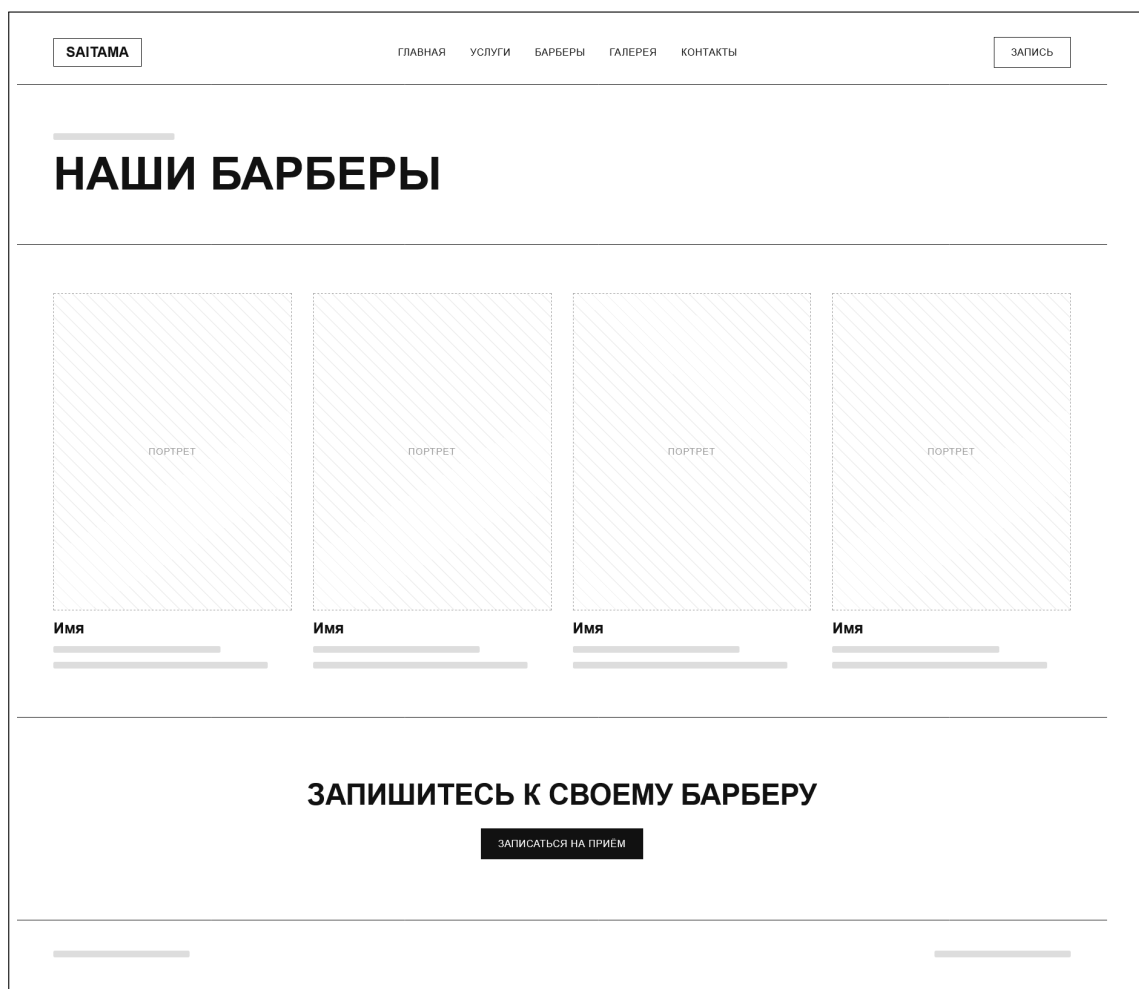


Рисунок А.1 – Каталог мастеров (публичная часть сайта)



Рисунок А.2 – Главная страница (публичная часть сайта)

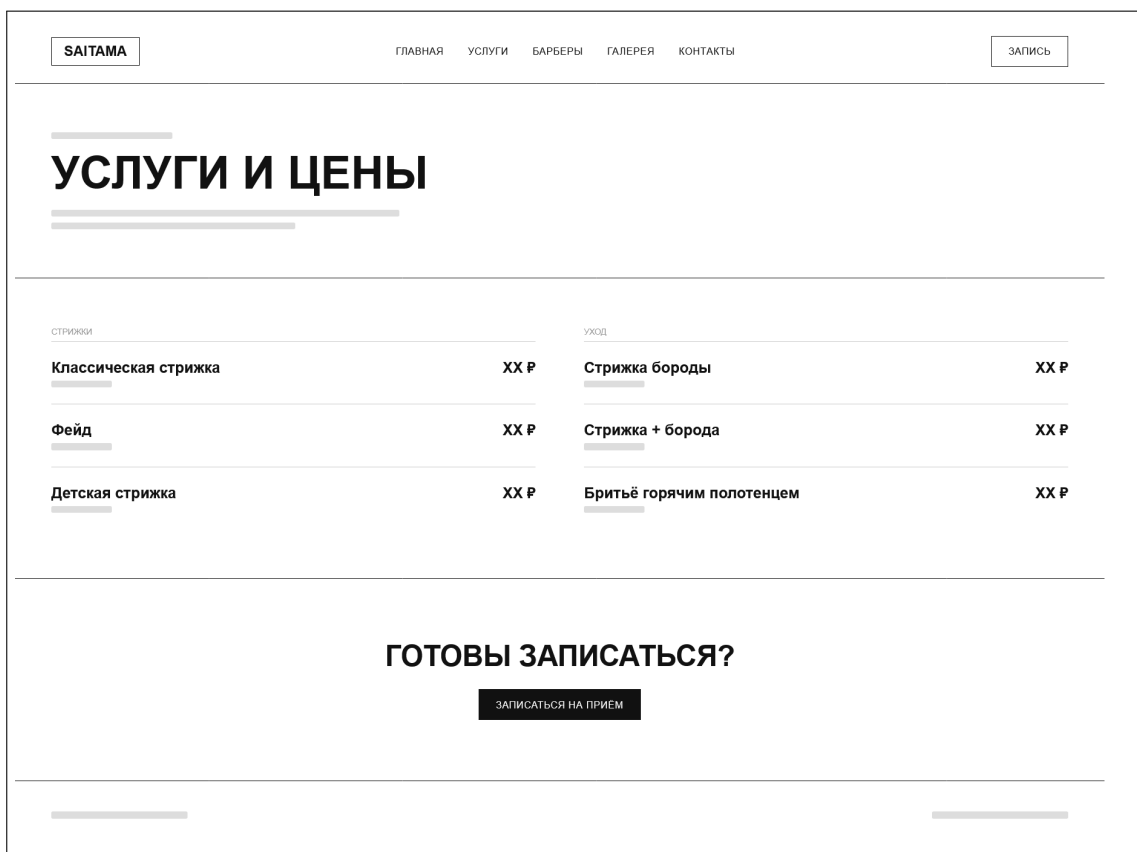


Рисунок А.3 – Услуги и цены (публичная часть сайта)

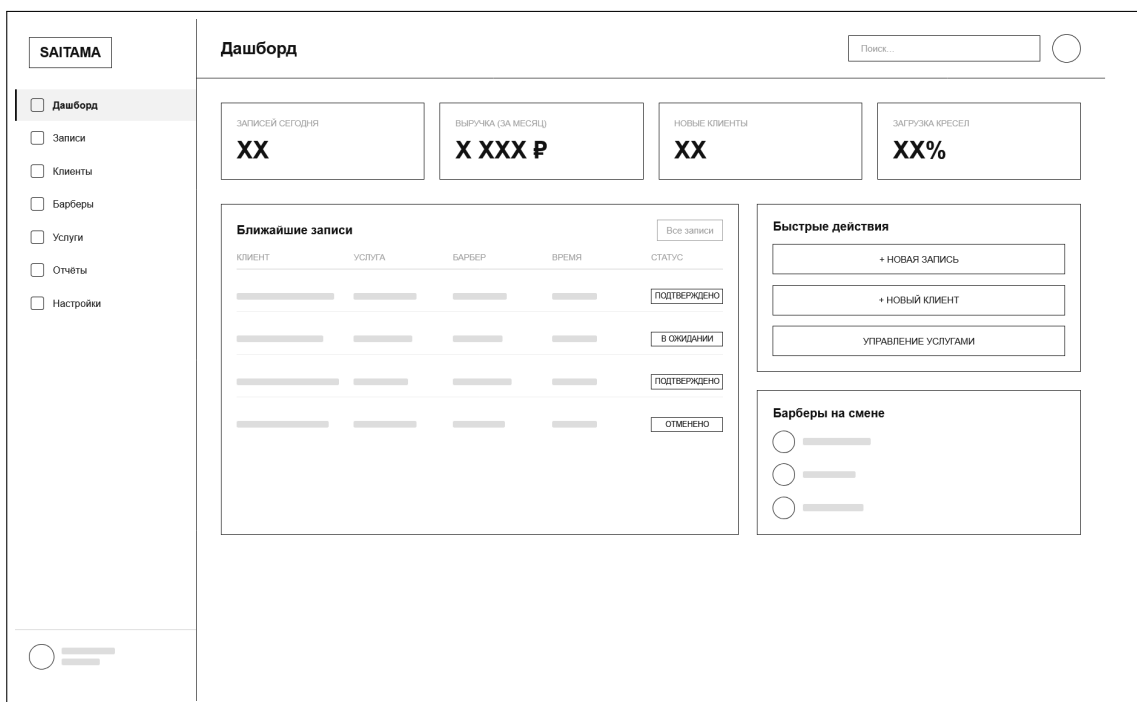


Рисунок А.4 – Панель администратора – раздел «Дашборд» (статистика)

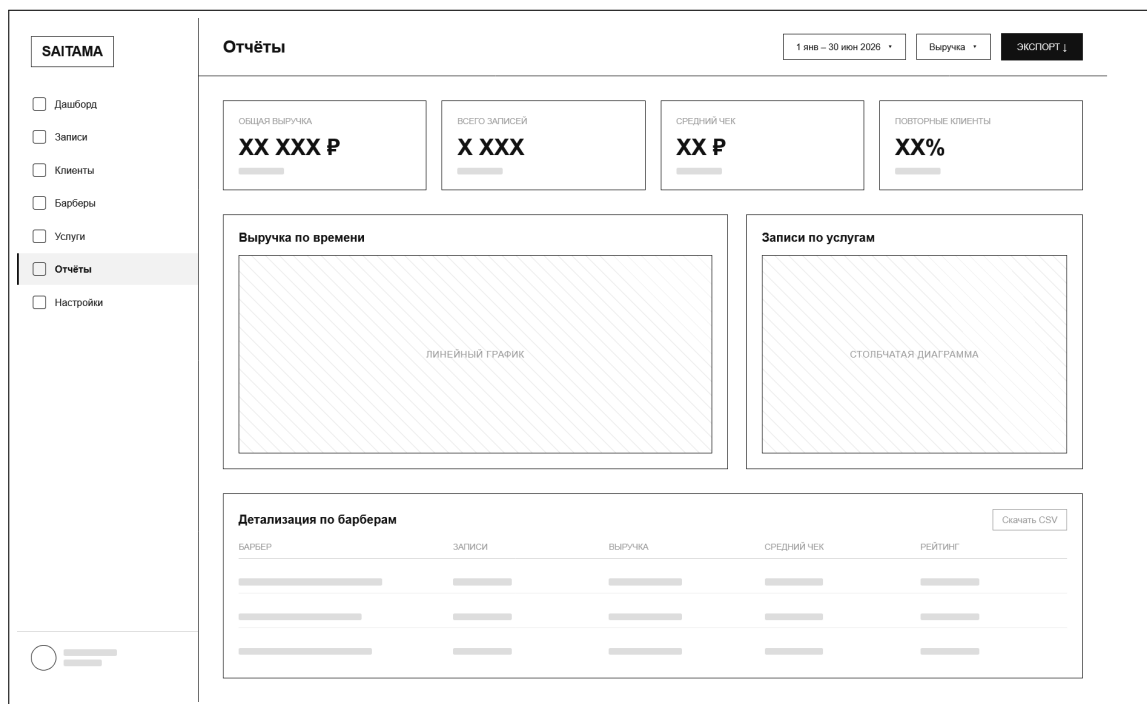


Рисунок А.5 – Панель администратора – раздел «Отчёты»

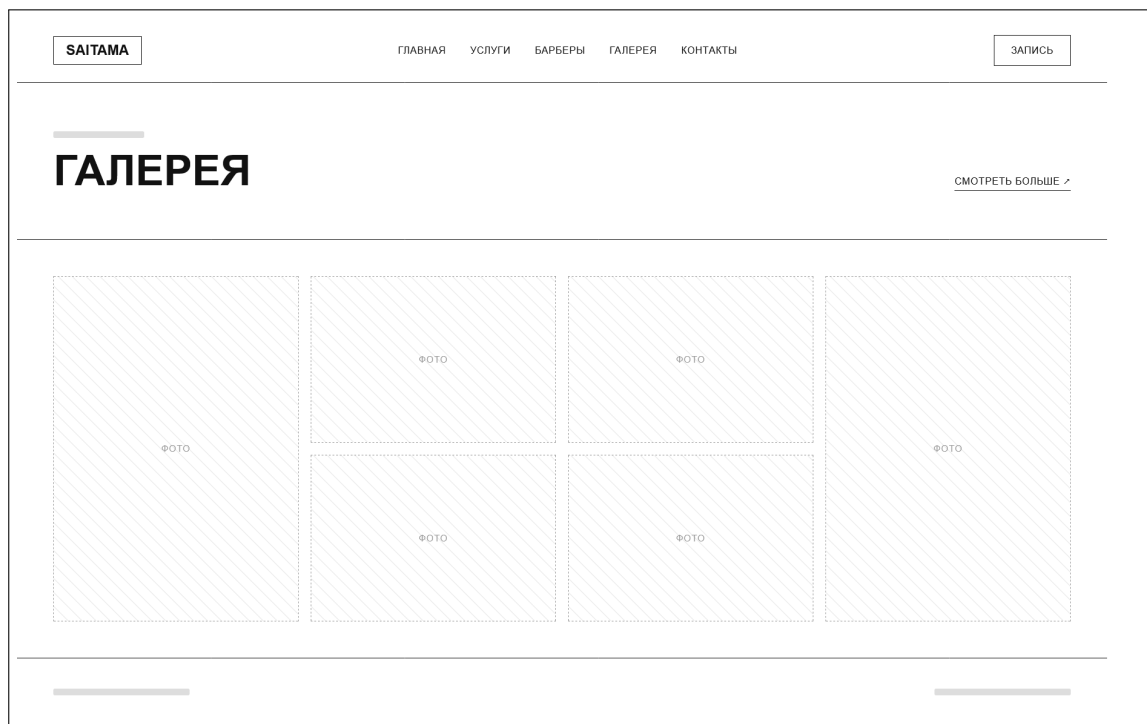


Рисунок А.6 – Галерея (публичная часть сайта)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Диаграммы последовательностей

Диаграммы Б.1–Б.5 иллюстрируют порядок взаимодействия участников для ключевых бизнес-процессов системы, детализированных в карточках функциональных требований (раздел 4.2).

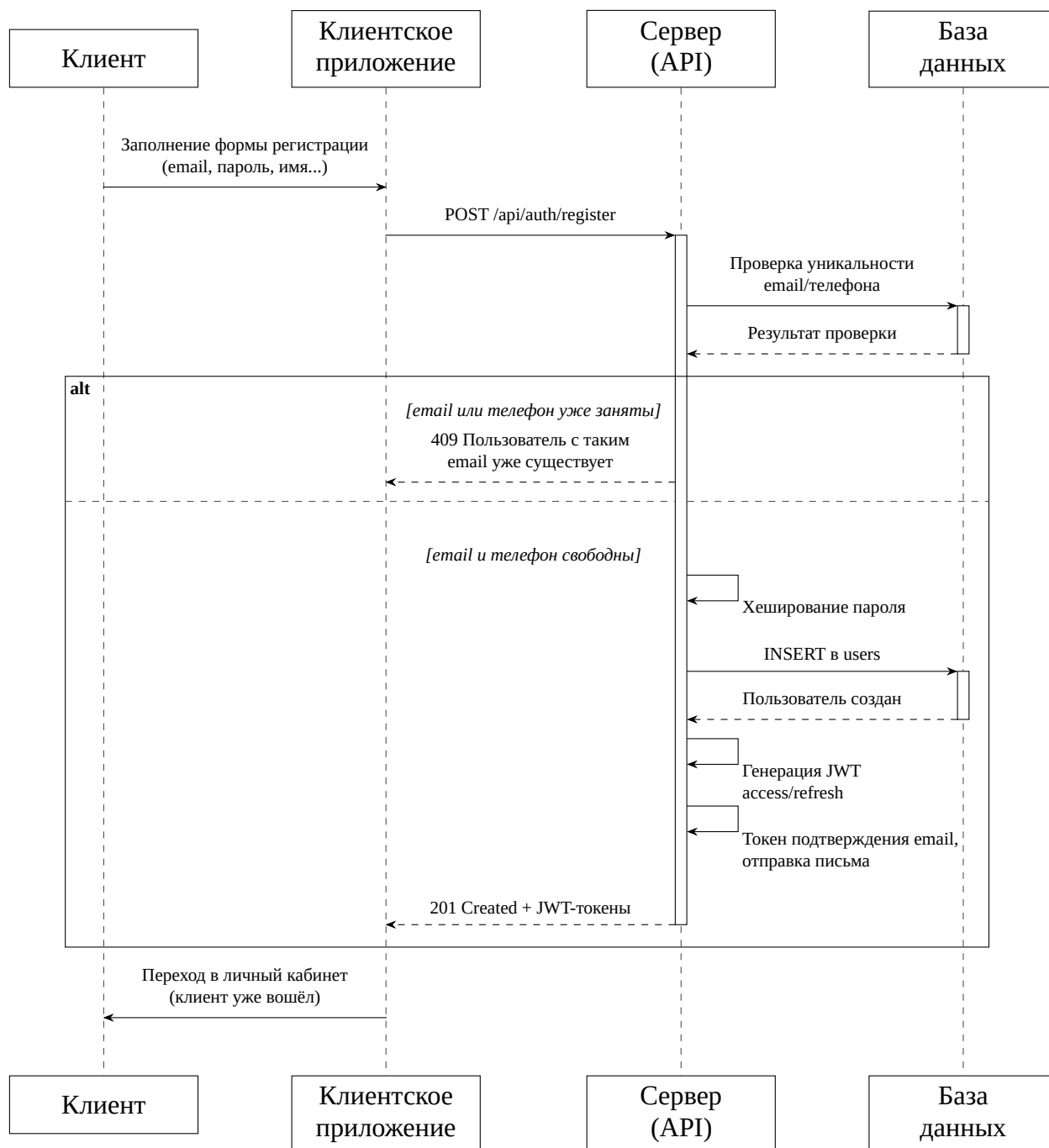


Рисунок Б.1 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Регистрация» (FR-001)

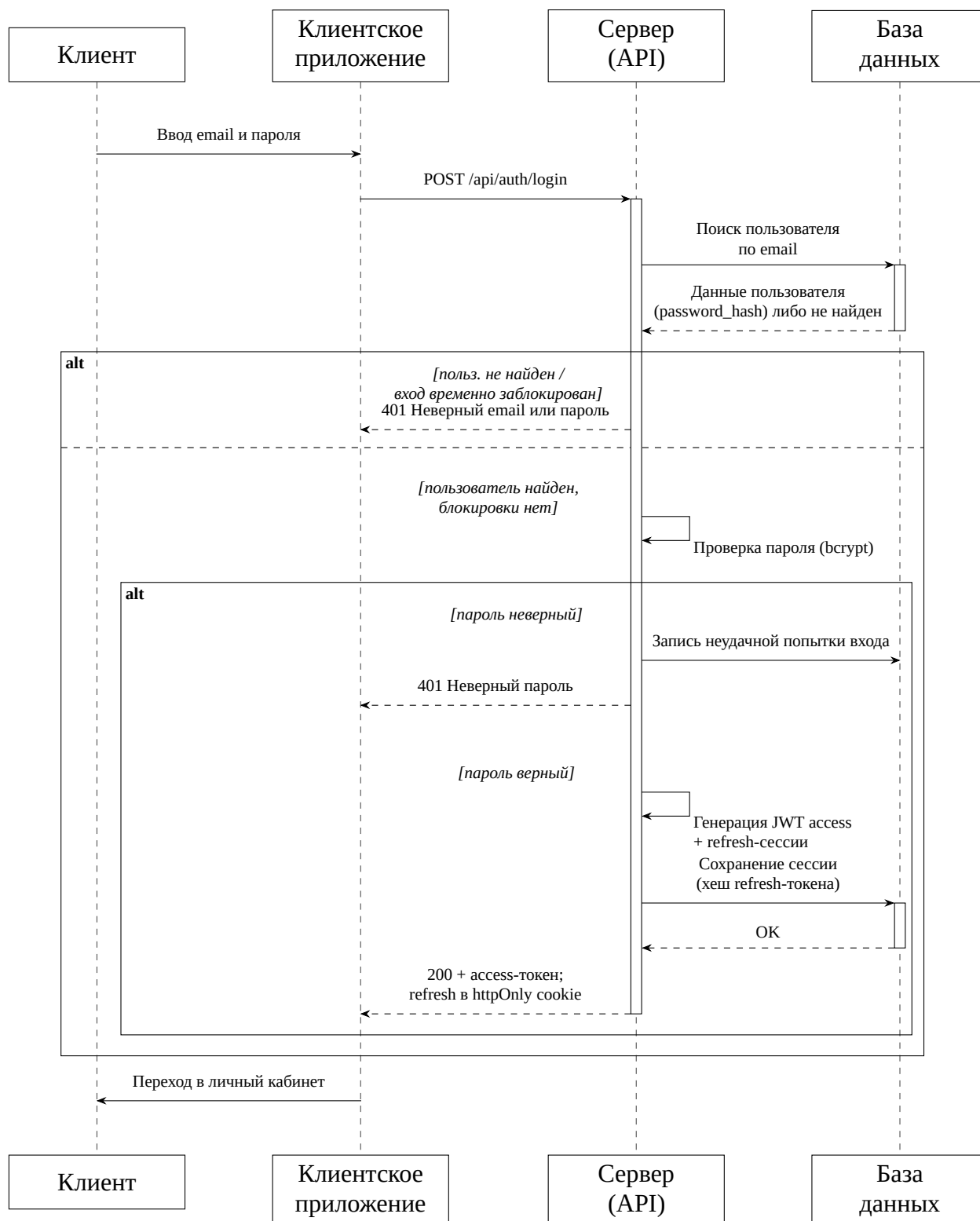


Рисунок Б.2 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Вход по email и паролю»

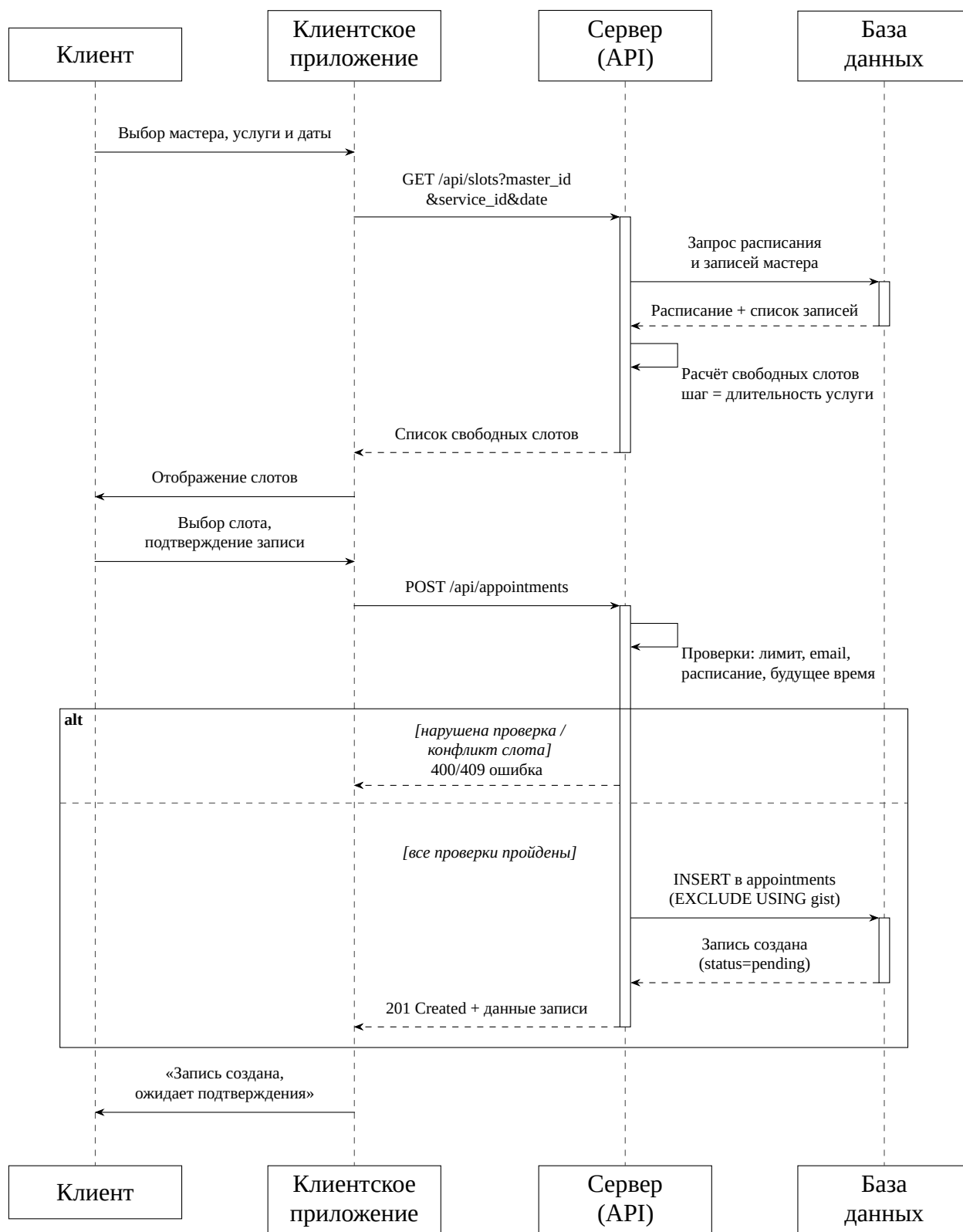


Рисунок Б.3 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Онлайн-запись на приём» (FR-004, FR-005)



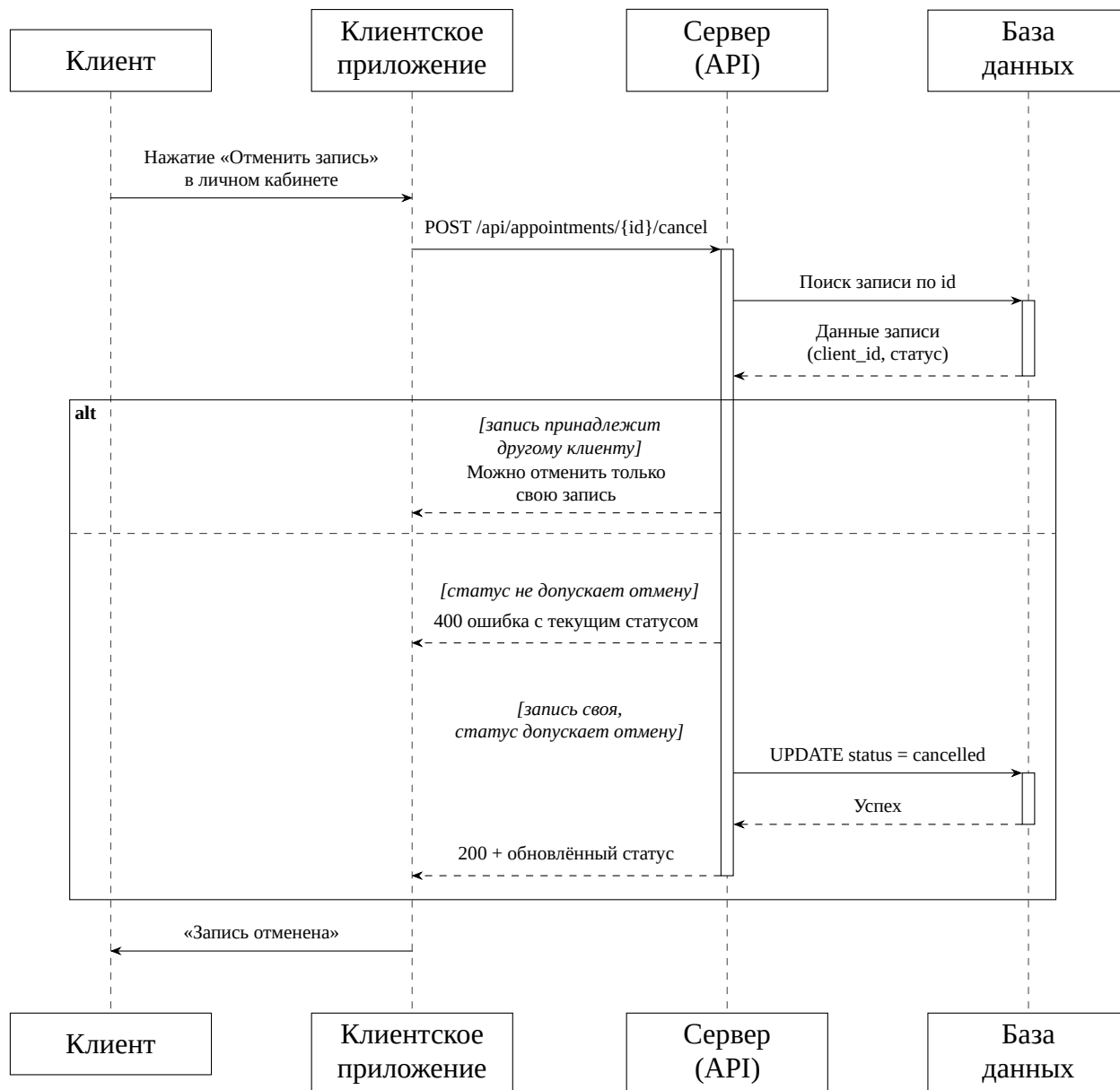


Рисунок Б.4 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Отмена записи клиентом» (FR-006)

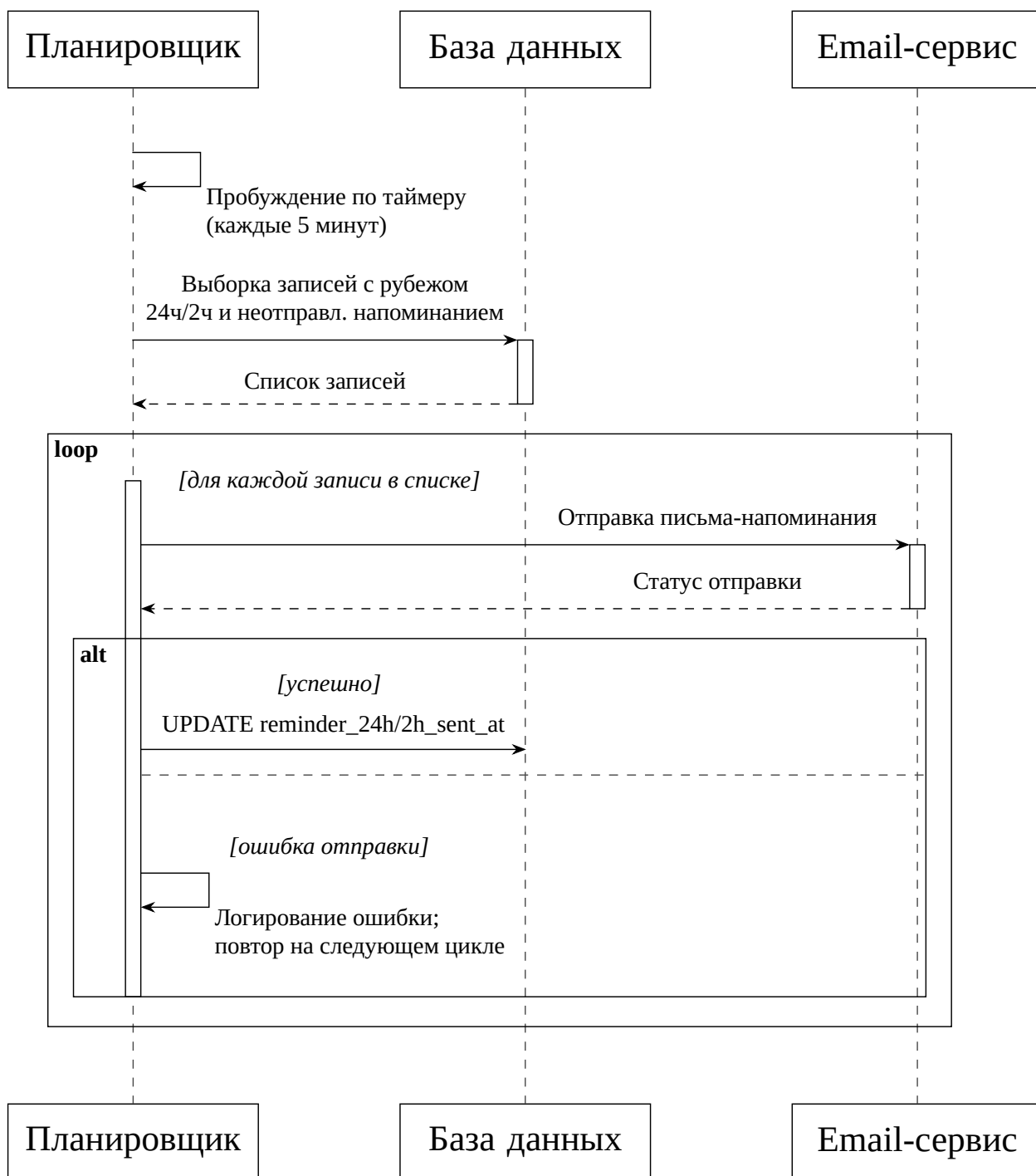


Рисунок Б.5 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса  
«Автоматическая отправка напоминаний» (FR-008)